

微分方程数值解作业 1

庞逸天 523070910095

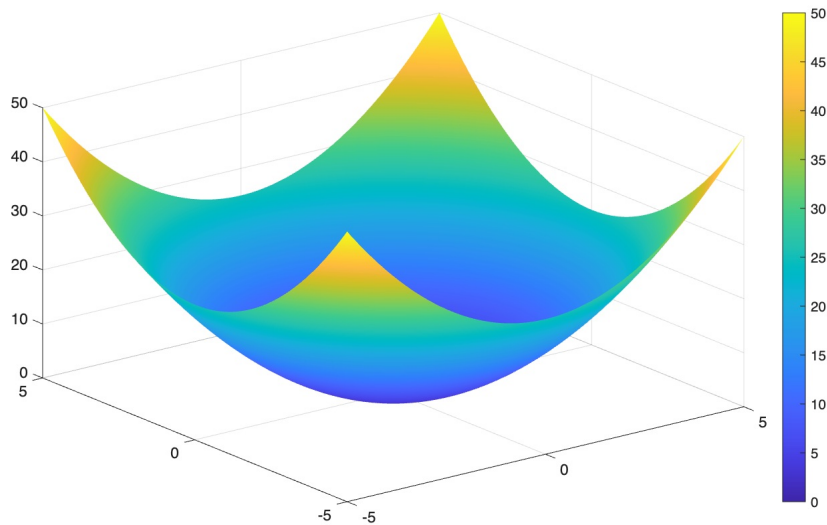
2026 年 3 月 16 日

1 习题 1

生成图片的 matlab 代码为:

```
1 [x,y] = meshgrid(-5:1/10:5)
2 z = x.^2 + y.^2
3 surf(x,y,z), shading interp; colorbar
```

对应得到的图像为:



2 习题 2

生成图片的 matlab 代码为:

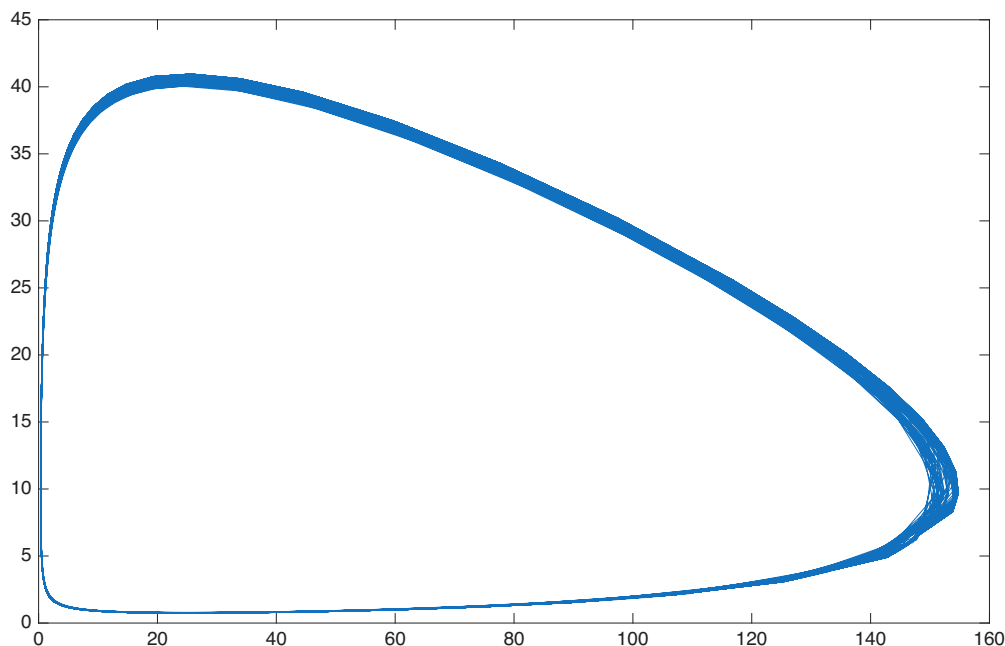
```
1 r = 1.0;
2 d = 0.5;
3 a = 0.1;
4 b = 0.02;
5
6 t_final = 1000;
```

```

7  x0 = [100,2.0];
8
9  voterra = @(t,x)[x(1) * (r - a * x(2));
10    x(2)*(-d + b * x(1))];
11
12 [t,x] = ode45(voterra,[0, t_final ],x0);
13 plot(x(:,1), x(:,2))

```

所得到的轨线图为：



3 习题 3

首先由 Fourier 热传导定律可知 $dQ = -k\partial_n u \, dS \, dt$, 其中 $u(x)$ 为 x 处的温度, S 为横截面积, $f(x)$ 为热源密度, $k(x)$ 为热传导系数.

在单位时间内, 考虑微元 $[x, x + \Delta x]$ 的热量变化.

产热为 $\Delta Q = f(x)\Delta x S$, 流出的热量为 $\Delta Q' = -ku'(x + \Delta x)S + ku'(x)S$.

杆子侧面绝热, 因此由能量守恒定律, $\Delta Q = \Delta Q'$, 即 $f(x)\Delta x S = -(ku')(x + \Delta x)S + (ku')(x)S$.

$$\Rightarrow \frac{(ku')(x + \Delta x) - (ku')(x)}{\Delta x} = f(x).$$

下面令 $\Delta x \rightarrow 0$, 由于 $k(x)$ 是一个分段函数, 因此需要分类讨论.

(1) 当 $x \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$ 时, $k(x) = k_1$, 因此 $-(ku')'(x) = f(x)$, 即 $-k_1 u''(x) = f(x)$.

(2) 当 $x \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 时, $k(x) = k_2$, 因此 $-(ku')'(x) = f(x)$, 即 $-k_2 u''(x) = f(x)$.

(3) 当 $x = \frac{1}{2}$ 时, 温度必须是连续的, 因此 $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} u(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} u(x)$.

除此之外, 由于热源遍布整个金属杆, 故热流密度也应当是连续的, 因此 $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} ku'(x) =$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} ku'(x), \text{ 即 } k_1 \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} u'(x) = k_2 \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} u'(x)$$

综上, 最终的数学模型由分段的微分方程, 中间值的正则性条件以及边界条件组成, 具体为:

$$\begin{cases} -k_1 u''(x) = f(x), x \in \left(0, \frac{1}{2}\right) \\ -k_2 u''(x) = f(x), x \in \left(\frac{1}{2}, 1\right) \\ \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} u(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} u(x) \\ k_1 \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} u'(x) = k_2 \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} u'(x) \\ u(0) = u(1) = 0 \end{cases}$$

4 习题 4

设 v, λ 是 A 的特征值和特征向量, 则 $Av = \lambda v$. 设 $v = (v_1, v_2, \dots, v_N)$.

$$\text{则 } Av = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ 1 & \ddots & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & 1 \\ & & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_2 \\ v_1 + v_3 \\ \vdots \\ v_{N-1} \end{bmatrix}, \text{ 因此 } \begin{cases} v_2 = \lambda v_1 \\ v_1 + v_3 = \lambda v_2 \\ \vdots \\ v_{N-1} = \lambda v_N \end{cases}.$$

$$\text{令 } v_0 = v_{N+1} = 0, \text{ 则可将上述方程组改写为 } \begin{cases} v_2 = \lambda v_1 + v_0 \\ v_3 = \lambda v_2 + v_1 \\ \vdots \\ v_{N+1} = \lambda v_N + v_{N-1} \end{cases}.$$

即 v_i 满足二阶线性递推关系 $v_i = \lambda v_{i-1} + v_{i-2}, v_0 = v_{N+1} = 0, i \geq 2$.

上述递推关系的特征方程为 $r^2 - \lambda r - 1 = 0$, 解得 $r = \frac{\lambda \pm \sqrt{\lambda^2 - 4}}{2}$.

$$\text{令 } \lambda = 2 \cos \theta, \text{ 则 } r = \frac{2 \cos \theta \pm \sqrt{4 \cos^2 \theta - 4}}{2} = \cos \theta \pm i \sin \theta = e^{\pm i \theta}.$$

因此 v_i 的通解为 $v_k = C_1 e^{i \theta k} + C_2 e^{-i \theta k}$.

由 $v_0 = 0$ 可知 $v_0 = C_1 + C_2 = 0$, 即 $C_2 = -C_1$.

将其带入 v_k 中, 得 $v_k = C_1 e^{i \theta k} - C_1 e^{-i \theta k} = 2C_1 \sin(\theta k)$.

由 $v_{N+1} = 0$ 可知 $2C_1 \sin(\theta(N+1)) = 0$.

由于特征向量非零, 故 $C_1 \neq 0$, 只有 $\sin(\theta(N+1)) = 0$, 从而 $(N+1)\theta = m\pi$.

故 $\theta = \frac{m\pi}{N+1}, 1 \leq m \leq N$.

将 θ 带入 v_k 表达式中, 即得到 $v_k = C \sin\left(\frac{km}{N+1}\pi\right)$.

综上所述, 上述矩阵的特征值为 $\lambda_m = 2 \cos \frac{m}{N+1} \pi, 1 \leq m \leq N$, 对应的特征向量为 $v_m = \left(\sin \frac{m}{N+1} \pi, \sin \frac{2m}{N+1} \pi, \dots, \sin \frac{Nm}{N+1} \pi \right)$